

1 L'EVOLUZIONE DEL PROTOCOLLO IP: IPv6

1.1 I cambiamenti introdotti da IPv6

Nonostante la serie di tecniche messe in campo per sopperire al limitato spazio degli indirizzi offerto da IPv4 (indirizzi dinamici, indirizzi privati, la CIDR, le VLSM), la grande diffusione della rete Internet spinse, fin dagli anni Novanta, a progettare una nuova versione di IP che garantisse un numero di indirizzi sufficiente a soddisfare tutte le richieste.

La nuova versione è stata definita dalle RFC 1883 e 1887 con il nome di **IPv6**, la cui caratteristica fondamentale è quella di quadruplicare lo spazio degli indirizzi portandolo da 4 a 16 byte (128 bit).

Questo consente di avere 2^{128} indirizzi possibili: circa 340 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di indirizzi contro i circa 4 miliardi di indirizzi consentiti da IPv4! È quindi possibile collegare in rete non solo qualsiasi host ne faccia richiesta, ma anche ogni tipo di dispositivo intelligente (cellulari, GPS, elettrodomestici).

Gli altri principali cambiamenti introdotti da IPv6 sono:

- semplificazione dell'header IP con una riduzione dei campi e una conseguente più rapida elaborazione delle informazioni in esso contenute;
- flessibilità dell'header IP per quanto riguarda i campi opzionali per garantire l'inserimento in futuro di nuove opzioni senza che si debba riprogettare l'intero formato dell'header;
- miglior controllo del flusso inserendo nell'header la possibilità di richiedere una migliore qualità del servizio o un minimo di larghezza di banda garantita a disposizione o una trasmissione in tempo reale;
- maggiore sicurezza attraverso estensioni dell'header per supportare l'autenticazione del mittente e quella del destinatario o richiedere la crittografia dei dati da trasmettere;
- maggiore efficienza eliminando dall'header il campo checksum il cui ricalcolo (dovuto alla modifica del campo TTL a ogni hop) costringeva ogni volta i router a elaborare i pacchetti più lentamente.

#prendinota

IPv6 è compatibile con tutta la suite di protocolli TCP/IP, ma non con IPv4.

#techwords

Tunneling

La tecnica di tunneling è usata nelle telecomunicazioni quando è necessario far transitare i pacchetti di un protocollo che gli apparati di rete non sono in grado di gestire oppure quando si vuol "nascondere" il contenuto di una PDU, non solo i dati utente che trasporta, ma anche i campi dell'header (per esempio se è necessario crittografare gli indirizzi mittente/destinatario).

Pur non essendo retro compatibili (backward compatible) i due protocolli IPv4 e IPv6 possono coesistere grazie alla creazione di un tunnel.

La **FIGURA 1** mostra la tecnica di **#tunneling**, descritta in RFC 2473 e in RFC 4213. Un tunnel serve a trasmettere i pacchetti IPv6 inserendoli nel campo dati all'interno di un pacchetto IPv4. L'indirizzo di destinazione del pacchetto IPv4 è l'indirizzo di un sistema su cui sono attivi entrambi i protocolli. Il destinatario del pacchetto IPv4 estrae il pacchetto IPv6 e lo inoltra verso la destinazione IPv6 finale (che può essere lui stesso). Inoltre:

- il traffico IPv4 in una rete non subisce alcun inconveniente all'attivazione di IPv6;
- tutti gli attuali Sistemi Operativi consentono l'utilizzo contemporaneo dei due protocolli;

- molte applicazioni, quando si trovano su un computer dotato di indirizzo IPv6, scelgono il trasporto IPv6 quando anche il destinatario possiede un indirizzo IPv6: può dunque capitare di essere collegati alla rete Internet IPv6 senza saperlo.

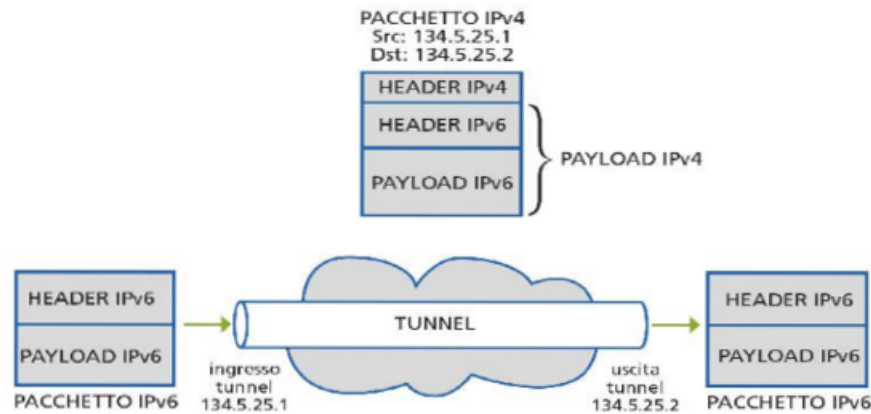


FIGURA 1 IPv6/IPv4 tunneling

1.2 L'header IPv6

Le specifiche di IPv6, emesse da IETF, hanno subito evoluzioni dall'iniziale RFC 2460 del 1998 all'attuale RFC 8200 del 2017, al quale si fa riferimento nella descrizione seguente del formato dei pacchetti IPv6 (FIGURA 2).

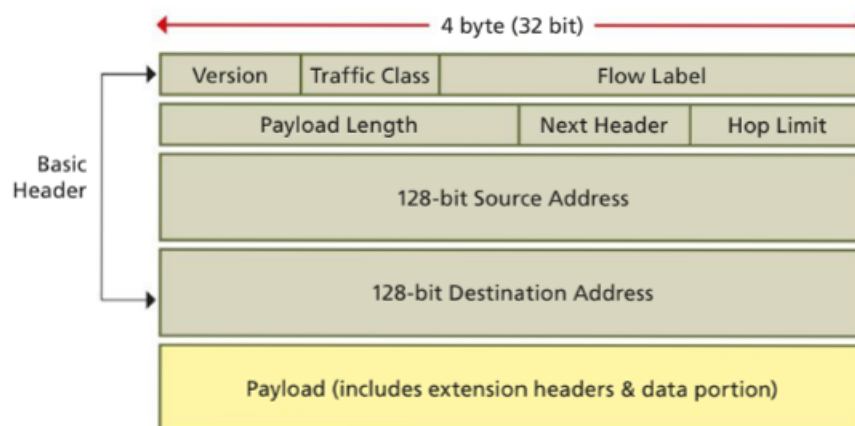


FIGURA 2 La PDU di IPv6

Il formato dell'header IPv6 (opzioni escluse) è costituito da 40 byte:

- **Version:** 4 bit, contiene il numero della versione IP, è impostato su 6 (0110);
- **Traffic Class** (o **Priority**): 8 bit, indica la priorità del pacchetto IPv6 (è simile al campo Type of Service di IPv4). Permette ai router di gestire il traffico in base alla priorità del pacchetto. Se si verifica una congestione sul router, i pacchetti con la priorità minore verranno scartati. Le priorità maggiori sono quelle da 8 a 15 e sono utilizzate per il traffico real time che non deve subire rallentamenti. Le priorità da 0 a 7 indicano invece i tipi di traffico che in caso di congestione possono anche subire rallentamenti;

#prendinota

Nel caso in cui la lunghezza del payload sia maggiore di 65.535 byte (il payload fino a 65.535 byte può essere indicato con 16 bit), il campo **Payload Length** è impostato a 0 e l'opzione di **payload jumbo** viene utilizzata nell'extension Hop-by-Hop Option header.

- **Flow Label:** 20 bit, viene utilizzato dalla sorgente per etichettare i pacchetti appartenenti allo stesso flusso al fine di richiedere una gestione speciale da parte dei router IPv6 intermedi, come il servizio in tempo reale. Se un host o un router non supportano il servizio richiesto, il campo viene impostato a 0, mentre viene ignorato se è il destinatario a non supportare il servizio;
- **Payload Length:** 16 bit, indicano la lunghezza del pacchetto dati, in ottetti, senza l'header;
- **Next Header:** 8 bit, identificano il tipo di header che si trova immediatamente dopo l'header IPv6 di base (vedi descrizione sugli extension header);
- **Hop Limit:** 8 bit, rappresentano il numero massimo di hop consentiti al pacchetto per giungere a destinazione senza esser scartato. Equivale al campo TTL (Time To Live) di IPv4;
- **Source Address e Destination Address:** 128 bit ciascuno, rappresentano l'indirizzo IPv6 del mittente e del destinatario.

■ GLI EXTENSION HEADER DI IPV6

Come già detto, una grossa innovazione di IPv6 è la gestione delle opzioni. Il campo Options di IPv4 è stato eliminato a causa delle complicazioni che introduce: con le opzioni il tempo di elaborazione dei pacchetti IPv4 aumenta, in quanto ogni router attraversato deve processarle tutte prima di inoltrare il pacchetto. Per soddisfare l'esigenza di poter specificare comunque delle opzioni, in modo più efficiente rispetto al passato, si è pensato al meccanismo degli **extension header**.

L'elenco aggiornato degli extension header è mantenuto da IANA:

www.iana.org/assignments/ipv6-parameters

Una implementazione completa di IPv6 include i 6 header di seguito elencati; gli altri presenti su IANA sono per contesti applicativi specifici, per esempio il **Mobility header** si usa per la gestione della mobilità di un host. Vediamoli nel dettaglio.

1. Hop-by-Hop Options header

L'header Hop-by-Hop Options contiene informazioni che possono essere elaborate da ogni router della rete attraversata dal pacchetto. Le opzioni che possono interessare tutti i router riguardano di solito funzioni di gestione o di debugging.

Questa opzione può anche indicare un cosiddetto pacchetto **jumbo** cioè un pacchetto superiore ai 65.536 byte (2^{16}).

2. Routing header

Il Routing header è usato da una sorgente per elencare uno o più router che un pacchetto deve attraversare prima di giungere a destinazione.

3. Fragment header

Una novità introdotta da IPv6 è l'eliminazione della frammentazione del pacchetto da parte dei router. Col nuovo protocollo la frammentazione è gestita dal mittente e non più dai router intermedi.

Se le dimensioni del pacchetto superano la dimensione massima consentita su un canale sul quale tale pacchetto deve transitare, il router lo scarta e invia al mittente un messaggio ICMP di errore. A quel punto il mittente frammenta e rispedisce il pacchetto tenendo conto che i router IPv6 garantiscono almeno 1280 byte per pacchetto.

4. Authentication header

IPv6, attraverso questo header, fornisce un servizio che assicura l'autenticità (cioè garantisce l'identità del mittente) e l'integrità del pacchetto (cioè che non sia stato modificato nel tragitto mittente-destinatario).

5. Encapsulating Security Payload header

L'Encapsulating Security header, invece, fornisce un meccanismo di crittografia per trattare i dati in modo che possano essere letti solo al termine del percorso dal destinatario che possiede la chiave appropriata per decrittografare i dati.

6. Destination Options header

È l'unico extension header che **può comparire due volte nello stesso pacchetto**, anche se in due posizioni diverse. Se è posto tra l'Hop-by-Hop e il Routing header potrà essere letto da ogni nodo intermedio. Altrimenti è visibile solo dal destinatario. Il Destination Option header può contenere anche un campo padding, al fine di rendere i pacchetti di lunghezza pari a multipli di 64 byte.

Gli extension header sono inseriti subito dopo l'header IPv6; in questo modo, per i router che non li devono processare, essi fanno parte del payload del pacchetto e non sono analizzati. Per questo motivo si ha un miglioramento delle prestazioni di forwarding.

Ogni pacchetto può contenere più di un extension header. In ognuno di essi c'è un campo Next Header in cui viene specificato il tipo del prossimo header, formando quella che viene chiamata **catena di header** (FIGURA 3).

#prendinota

Encapsulating Security Payload e Authentication header fanno parte anche della suite di protocolli IPSec che sarà descritta nel volume del quinto anno, applicata alle Virtual Private Network (VPN).

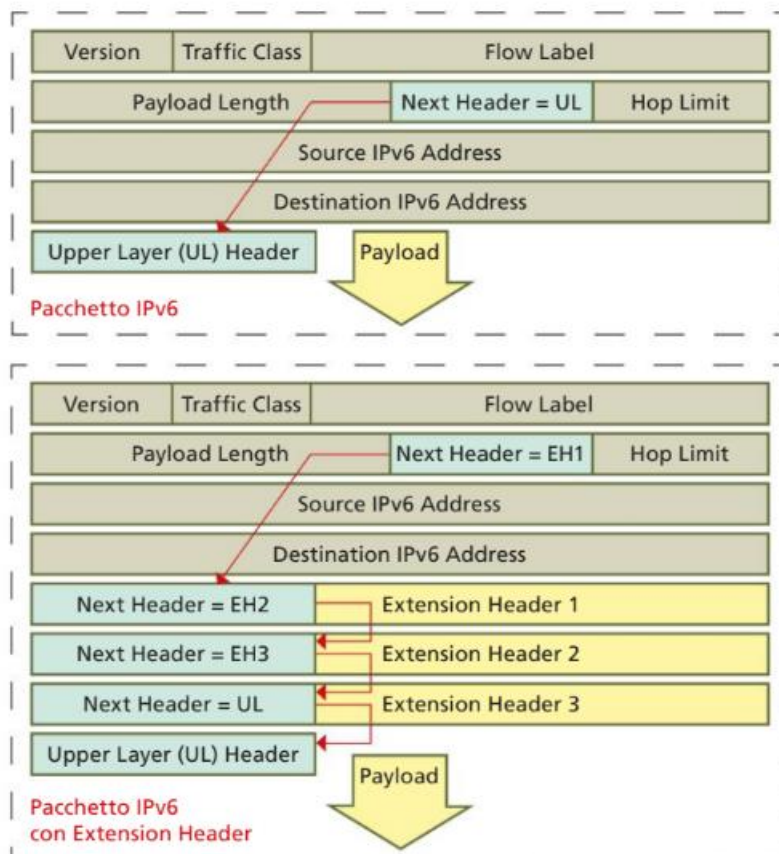


FIGURA 3 La catena degli extension header

Nel formare tale catena occorre rispettare un ordine ben preciso, in cui l'ultimo Next Header (Upper Layer) indica il protocollo di livello superiore trasportato nel payload. Questo protocollo è indicato con un numero, che è lo stesso per IPv4 e IPv6 e si trova nel registro di IANA (www.iana.org/assignments/protocol-numbers).

Nell'RFC 8200 è anche indicato l'ordine in cui devono comparire nel pacchetto IPv6 gli extension header, nel caso ne siano presenti più di uno:

1. IPv6 header;
2. Hop-by-Hop Options header;
3. Destination Options header (con opzione di instradamento);
4. Routing header;
5. Fragment header;
6. Authentication header;
7. Encapsulating Security Payload header;
8. Destination Options header;
9. Upper Layer header.

L'ordinamento corretto e la non ripetizione degli extension header è fondamentale: si sono registrati casi di nodi di rete andati in crash nell'elaborare pacchetti IPv6 formattati in modo errato.

In origine gli extension header, tranne l'Hop-by-Hop, erano stati definiti per essere trasparenti ai router intermedi ed essere processati solo dall'host di destinazione. Nelle reti attuali esistono apparati intermedi, come i firewall, che esaminano anche questi header, rallentando così il trasferimento del pacchetto, o addirittura lo scartano se non riconoscono un extension header.

La specifica di IPv6 raccomanda di non definire nuovi extension header, a meno che proprio nessuno di quelli già presenti possa essere usato per specificare la nuova opzione. Eventuali nuove informazioni che devono essere esaminate solo dal destinatario, devono essere trasportate usando il Destination Options header, in quanto fornisce una gestione ottimale e garantisce la compatibilità con le release precedenti (#backward compatibility).

#techwords

Backward compatibility

Con questo termine si indica la compatibilità con le versioni precedenti di un software o con dispositivi più datati. Se una nuova versione di un protocollo di rete è retrocompatibile significa che può comunicare con apparati che usano le versioni precedenti di quel protocollo.

FISSA LE CONOSCENZE

- Tra IPv4 e IPv6 chi consente il maggior numero di indirizzamenti? Perché?
- IPv6 è compatibile con tutta la suite di protocolli TCP/IP?
- Come si riesce a far coesistere IPv4 e IPv6?
- Quale campo dell'header IPv6 ha sostituito il TTL di IPv4? Qual è la differenza?
- Come viene usato il campo Next Header?
- Quali sono gli extension header definiti per IPv6?
- Quale extension header può (non "deve") essere analizzato dai router intermedi?
- Perché è importante mantenere l'ordine di sequenza con cui sono scritti gli extension header nel pacchetto?

2 GLI INDIRIZZI IPv6

2.1 Il formato degli indirizzi IPv6

L'**architettura degli indirizzi IPv6** è specificata nell'**RFC 4291**. Ha poi subito successive modifiche riportate in vari RFC, tutti elencati nel 4291 come "Updated by". Il sistema introdotto da IPv6 richiede di distinguere gli indirizzi in 3 categorie fondamentali: **unicast**, **anycast** e **multicast**.

- **Unicast**: è un indirizzo che riguarda un'interfaccia di rete singola; in altri termini, un indirizzo unicast serve per raggiungere un'interfaccia di rete in modo univoco.
- **Anycast**: è un indirizzo che ha le stesse caratteristiche sintattiche di quello unicast, attribuito però a diverse interfacce di altrettanti nodi, con lo scopo di poter raggiungere **quello che risponde prima** (quello più vicino in base al protocollo di instradamento). I pacchetti inviati a un indirizzo anycast raggiungono un'unica interfaccia di rete, la prima che risponde. Gli indirizzi anycast possono essere usati solo dai router.
- **Multicast**: è attribuito a più interfacce di rete distinte; i pacchetti inviati a un indirizzo multicast raggiungono **tutte** le interfacce di rete cui questo indirizzo è stato attribuito.

La notazione prevede che i 128 bit vengano suddivisi in **8 gruppi di 16 bit** (detti **hextet**) e i 16 bit di ciascun gruppo siano rappresentati con **4 cifre esadecimali**. Gli 8 gruppi vengono poi separati dal carattere ":".

Un esempio di indirizzo IPv6 è:

3401:0db6:0000:0000:00a9:0000:0000:000c

È consentito omettere gli 0 iniziali (*leading zero*) di ciascun gruppo e sostituire con un solo 0 un hextet composto da tutti 0 (0000):

3401:db6:0:0:a9:0:0:c

Se l'indirizzo contiene una o più sequenze, contigue, di gruppi di valore 0, una di queste sequenze può essere sostituita dalla notazione "::", come segue:

3401:db6::a9:0:0:c oppure 3401:db6:0:0:a9::c

Si noti che **solo una** delle sequenze 0000 può essere sostituita con ::, in caso contrario l'indirizzo IPv6 non potrebbe più essere ricostruito in modo univoco.

LA STRUTTURA DEGLI INDIRIZZI IPv6

Vediamo ora come è strutturato un generico indirizzo **unicast IPv6** (FIGURA 4):

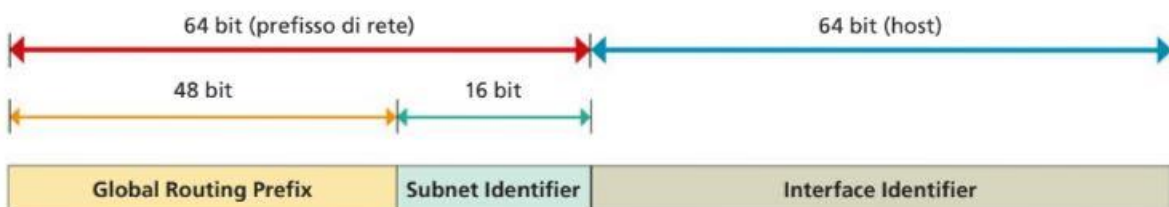


FIGURA 4 L'indirizzo IPv6

- **Global Routing Prefix** (o **Prefisso**): sono i primi 3 hextet e sono assegnati dagli ISP ai client IPv6; i primi 3 bit più significativi sono sempre impostati a 001;

#prendinota

Gli **indirizzi IPv4 broadcast** non esistono più in IPv6, ma si esprimono con indirizzi multicast.

#prendinota

IETF nell'**RFC 5952** ha definito delle **linee guida** per la rappresentazione compatta degli indirizzi IPv6:

- eliminare i leading zero
- rappresentare un campo da 0000 sempre con 0 e mai con ::
- abbreviare il più possibile
- abbreviare sempre il blocco più grande di zeri
- se due blocchi di zeri sono di pari lunghezza abbreviare quello più a sinistra
- usare lettere minuscole per a, b, c, d, e, f

- **Subnet ID:** è il quarto hextet e identifica una subnet presente nella rete. Si possono creare fino a 65.536 subnet diverse. Se non viene usato, può essere lasciato a 0 o a 1 o a qualunque altro valore;
- **Interface ID (IID):** è rappresentato negli ultimi 4 hextet e corrisponde al campo HostID di IPv4.

LE TIPOLOGIE DI INDIRIZZI IPv6

Come abbiamo visto in precedenza gli indirizzi IPv6 si distinguono in unicast, anycast e multicast. La **TABELLA 1** mostra alcuni tipi di indirizzi IPv6 unicast e multicast.

TABELLA 1 Indirizzi IPv6 unicast e multicast

Indirizzo	Inizia con ...	Descrizione
Global Unicast Address (GUA)	2000::/3 (prefisso 001)	Indirizzi unicast pubblici e instradabili su Internet. Un'interfaccia di rete può averne assegnati anche più di uno.
Link Local Address (LLA)	fe80::/10 (i 54 bit successivi al prefisso sono tutti 0)	Indirizzi unicast locali, ogni interfaccia deve averne almeno uno. Si usano solo per le comunicazioni nella rete locale e non su Internet.
Unique Local Address (ULA)	fd00::/8 fc00::/7	Indirizzi unicast locali univoci (simili agli indirizzi privati IPv4). Come gli indirizzi Link local si usano solo all'interno di una LAN, ma, a differenza di questi, gli indirizzi ULA sono unici a livello globale (RFC 4193).
Loopback	::1/128	Indirizzo di loopback: 0:0:0:0:0:0:0:1
Unspecified	::/128	Indirizzo non specificato: 0:0:0:0:0:0:0:0, è utilizzato in fase di bootstrap come indirizzo sorgente quando l'host non conosce alcun altro suo indirizzo. Non può essere usato come indirizzo di destinazione.
Multicast	ff::/8	L'elenco degli indirizzi multicast predefiniti si trova nell'RFC 4291. Per esempio: ff02::1 indirizza tutti i nodi, mentre ff02::2 tutti i router.

#prendinota

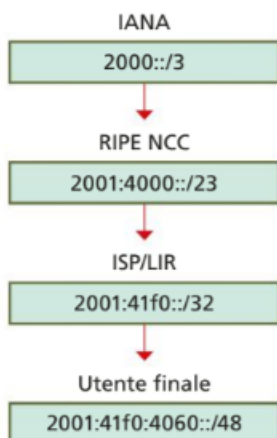
Come **default gateway IPv6** sugli host, di solito, si usa il Link local address dell'interfaccia LAN del router, ma si può usare anche il Global Unicast.

L'indirizzo Link local è generato automaticamente allo startup per consentire la configurazione dell'host. Nel laboratorio presentato nella Lezione 6 si vedrà il procedimento per creare un indirizzo IPv6 di tipo Link local a partire dal MAC address dell'interfaccia di rete. Il MAC address è usato per creare la parte host dell'indirizzo; l'IID così creato prende il nome di **"EUI-64 Interface ID"** (EUI = Extended Unique Identifier).

2.2 L'assegnazione degli indirizzi IPv6

Come gli indirizzi IPv4, anche quelli IPv6 sono gestiti da IANA e, a livello regionale dai RIR (vedi la Lezione 2 dell'Unità 3). L'elenco aggiornato degli indirizzi Global Unicast IPv6 allocati ai RIR si trova al link: www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml

I RIR, come **RIPE NCC** per l'Europa, **allocano** gli indirizzi IPv6 agli Internet Registry locali all'area geografica in cui operano, detti Local Internet Registry (**LIR**), che spesso coincidono con gli Internet Service Provider (**ISP**), che a loro volta **assegnano** gli indirizzi agli utenti delle reti a cui forniscono il servizio (*provide*).



FISSA LE CONOSCENZE

- Da quanti bit è formato un indirizzo IPv6?
- Quali regole sono state definite da IETF per la rappresentazione compatta degli indirizzi IPv6?
- Spiega il Link local address e come viene usato sui router.

- rilevare la lista dei nodi (router) attraversati da un pacchetto per giungere a destinazione: Traceroute (Type 30). Si realizza con il comando **tracert**.

ICMP consente ai router di scambiarsi informazioni di servizio (**messaggi router-to-router**) e di tenere sotto controllo le modalità con cui gli host generano pacchetti, inviando loro messaggi per rallentare o dirottare altrove un flusso di pacchetti (**messaggi router-to-host**).

Per quanto riguarda gli host invece, ICMP consente loro di scambiarsi informazioni di servizio (**messaggi host-to-host**) e di richiedere ai router informazioni utili sul funzionamento e la topologia della rete (**messaggi host-to-router**).

Nel laboratorio presentato nella Lezione 5, vedremo l'impiego dei messaggi ICMP nei comandi ping e traceroute (o tracert).

3.3 ICMPv6

Una nuova versione di ICMP è stata definita per lavorare con la versione 6 di IP, descritta nella Lezione 1. Infatti, lo sviluppo di IPv6 ha reso necessaria una riorganizzazione dei tipi e dei codici esistenti in ICMP e la definizione di nuovi. Il formato del pacchetto ICMPv6 è, però, rimasto lo stesso di ICMPv4. **ICMPv6** è specificato in **RFC 4443** e successivi aggiornamenti.

La versione ICMPv6 è stata potenziata rispetto alla ICMPv4, aggiungendo nuove funzionalità e incorporandone altre derivanti da protocolli IPv4 come IGMP e ARP. I numeri dei messaggi e dei tipi sono diversi da quelli ICMPv4, rendendo così incompatibili i due protocolli.

In ICMPv6 si distinguono due categorie di messaggi:

- **Error message:** riportano errori relativi all'inoltro di pacchetti IPv6, generati dal destinatario o dai nodi intermedi della rete; questi messaggi hanno il campo Type con valori da 0 a 127 (bit più significativo = 0), per esempio
 - Type 1, Destination Unreachable
 - Type 2, Packet Too Big (in IPv6 non è più prevista la frammentazione del pacchetto)
 - Type 3, Time Exceeded
- **Informational message:** forniscono informazioni di tipo diagnostico e sugli host della rete; questi messaggi hanno il campo Type con valori da 128 a 255 (bit più significativo = 1), per esempio
 - Type 128, Echo Request
 - Type 129, Echo Reply

FISSA LE CONOSCENZE

- Qual è lo scopo del protocollo ICMP?
- Descrivi il formato del pacchetto ICMP.
- Quali sono le principali funzioni che ICMP può svolgere?